Örüntü Tanıma

Emir Öztürk
Oğuz Kırat

Ders İçeriği - I

- Giriş
- Matematik Temeli
- İstatistiksel Yöntemler
- ML
- Gözetimli Öğrenme
- Gözetimsiz Öğrenme
- Sinir ağları ve DL

Ders İçeriği - II

- Özellik çıkarımı ve seçimi
- Örüntü Tanıma Modelleri ve Optimizasyonu
- Değerlendirme Metrikleri
- İleri konular
- Uygulamalar ve Tekrar
- Proje Sunumları
- Proje Sunumları

Değerlendirme

VIZE: %30

ÖDEV: %20

FINAL: %50

Ödev

- Örüntü tanıma ile ilgili
- Sunum
- Proje raporu
- 2-3 kişi

Örüntü

Düzenli, yapısal veya tekrar eden elemanlar	Örüntüler gerçek dünya nesneleri olmak zorunda değil	Doğada bulunan örüntüler	İnsan davranışları
• Eleman • Tekrarın benzerliği	• Dijital sinyaller • Market trendleri • Hareketler ve durumlar	• Fraktaller • Ağaç yapısı	• Konuşma • El yazısı

Örüntü Tanıma

Örüntülerin

- Belirlenmesi (Identification)
- Ayrılması (Distinguishment)
- Sınıflandırılması (Classification)

Bu işlemler gerçekleştirilirken özellikler ve karakteristik yapılar kullanılır

Daha önce elde edilmiş veya istatistiksel olarak çıkartılmış bilginin kullanımı da mümkündür

Örüntü Tanıma

- Manuel veya otomatize edilmiş olabilir
- Matematiksel, istatistiksel, ML ve AI yöntemler içerir

Örüntü tanımanın geçmişi

- -1950
  - Manuel prosesler ile örüntü tanıma
  - İnsan kaynağı ile gerçekleştirilmekte
- 1950-1970
  - Gauss ve Bayes
    - Probabilistik ve istatistiksel modeller
  - k-NN gibi ilk sınıflandırma algoritmaları

Örüntü tanımanın geçmişi

- 1970-1980
  - Karar ağaçları ve kural tabanlı yöntemler
- 1980-2000
  - Makine öğrenmesi temelli algoritmalar
  - SVM
- 2000-
  - Derin öğrenme
  - CNN
  - RNN
  - LSTM

Örüntü tanımanın kullanım alanları

- Bilgisayarlı görü
  - Tanıma
  - Nesne tespiti
  - Tıbbi görüntü analizi
- Doğal dil işleme
  - Konuşma tanıma
  - Duygu analizi
  - OCR

Örüntü tanımanın kullanım alanları

- Biyoinformatik ve Tıbbi Teşhis
  - Hastalık teşhisi ve sınıflandırması (örneğin, kanser tespiti)
  - Genetik dizilim analizi
  - Moleküler yapıların örüntüye dayalı sınıflandırılması
- Finans ve Ekonomi
  - Bankacılık ve e-ticarette dolandırıcılık tespiti
  - Örüntü tabanlı algoritmik ticaret sistemleri
  - Kredi skorlama ve risk değerlendirme

Örüntü tanımanın kullanım alanları

- Güvenlik ve Biyometri
  - Parmak izi, iris ve yüz tanıma sistemleri
  - Siber güvenlikte anomali tespiti
  - İmza doğrulama sistemleri
- Endüstri ve Üretim
  - Kalite kontrol ve hata tespiti
  - Sensör verilerine dayalı kestirimci bakım
  - Robotik ve otomasyon sistemleri